Fizyka 2

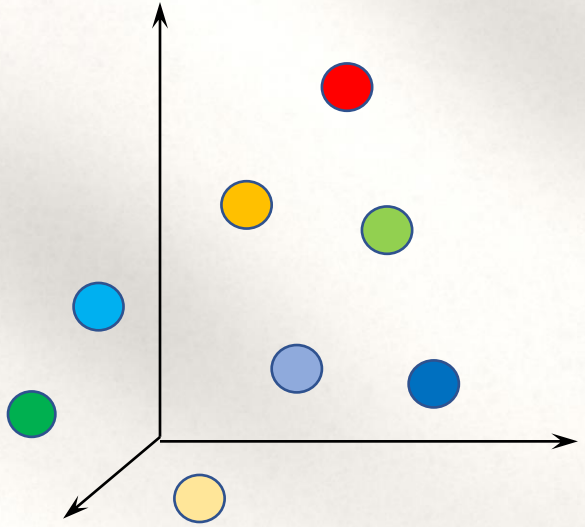
Joanna Janik-Kokoszka
MTM, WEAIiIB

Wykład 4: 4.04.2025

Semestr letni 2024/25

Energia układu ładunków

Potencjał jest energią potencjalną na jednostkę ładunku $V = \frac{E_p}{q_0}$



- Jaką pracę należy wykonać, żeby utworzyć układ n ładunków?

$$W = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{n} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} \frac{q_i q_j}{r_{ji}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{n} q_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} \frac{q_j}{r_{ji}}$$

$$W = \frac{1}{2} \cdot \sum_{i=1}^{n} q_i \left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} \frac{k q_j}{r_{ji}} \right) = \frac{1}{2} \cdot \sum_{i=1}^{n} q_i V(\vec{r}_i)$$

Potencjał w punkcie $\vec{r}_i$ pochodzący od wszystkich pozostałych ładunków

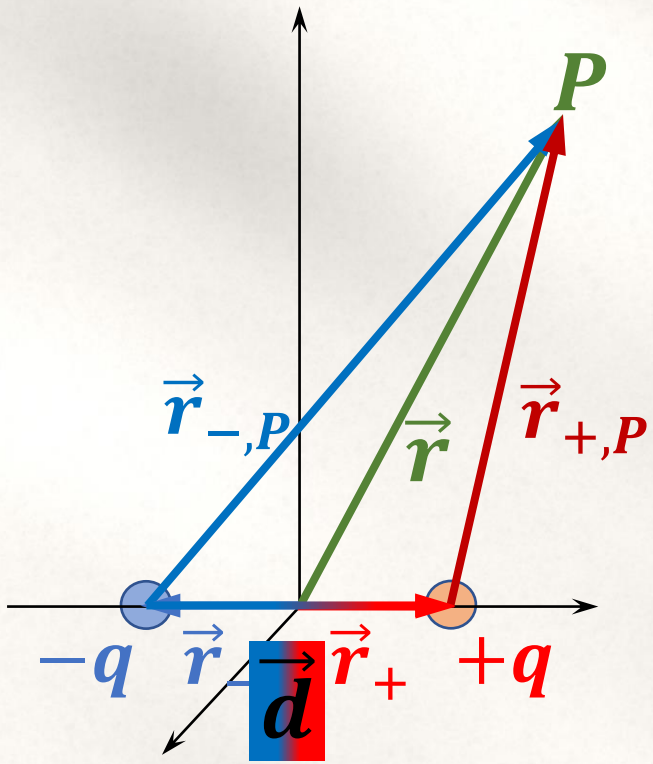
Praca potrzebna do utworzenia układu n ładunków. Jest ona równa energii zgromadzonej w tym układzie ładunków

Pole dipola elektrycznego

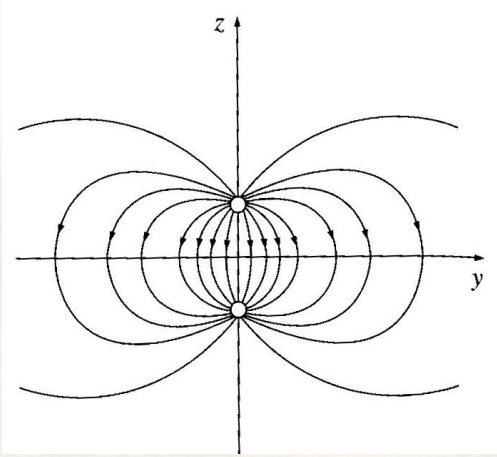
- Dipol elektryczny jest układem dwóch ładunków o tej samej wartości i przeciwnym znaku, znajdujących się w odległości d od siebie

$$\vec{p} = q\vec{d}$$

- Szukamy potencjału dipola w dużej odległości od niego



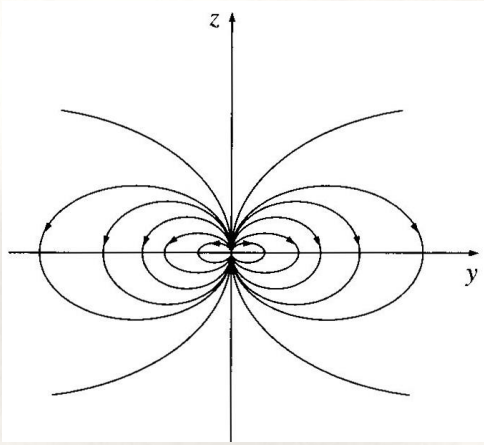
$$V = \frac{kq}{r_{+,P}} + \frac{k(-q)}{r_{-,P}} = \frac{kq}{|\vec{r} - \vec{r}_+|} - \frac{kq}{|\vec{r} - \vec{r}_-|}$$



Pole dipola rzeczywistego

$$V = \frac{k\vec{p} \circ \vec{r}}{r^3}$$

$$\vec{E} = -\frac{k\vec{p}}{r^3} + \frac{3k(\vec{p} \circ \vec{r})\vec{r}}{r^5}$$



Pole dipola idealnego

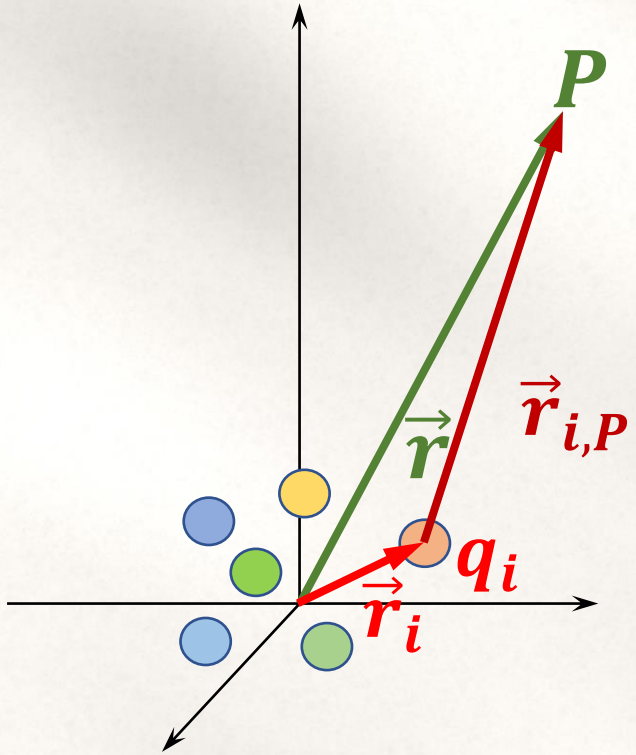
D.J. Griffiths „Podstawy elektrodynamiki”

Potencjał pola elektrycznego w dużej odległości od układu ładunków (rozwinięcie multipolowe)

$$V = \frac{kq}{r} + \frac{k\vec{p} \circ \vec{r}}{r^3} + \frac{1}{2} k \frac{Q_{jk} r_j r_k}{r^5} + \cdots$$

$$q = \sum_{i=1}^{n} q_i$$

Całkowity ładunek (moment monopolowy)

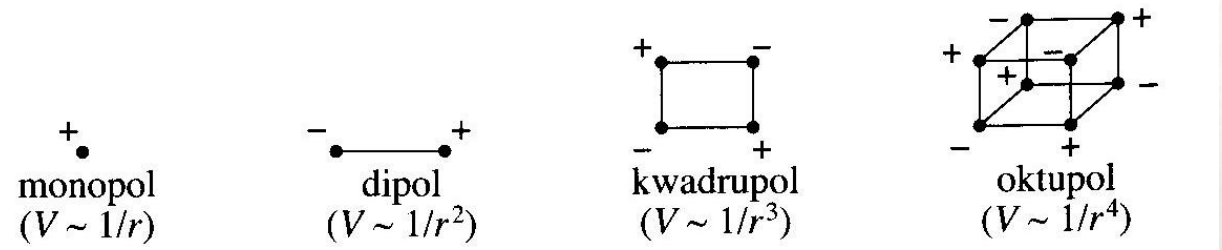


$$\vec{p} = \sum_{i=1}^{n} q_i \vec{r}_i$$

Moment dipolowy

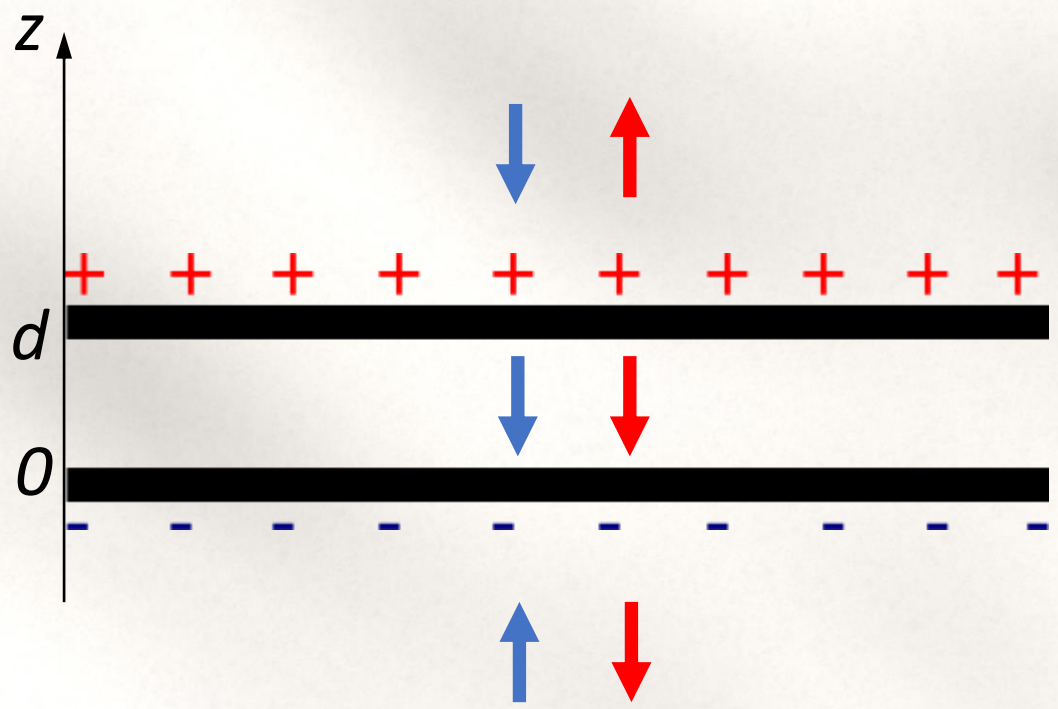
$$Q_{jk} = \sum_{i=1}^{n} q_i \left(3 r_j^{(i)} r_k^{(i)} - \delta_{jk} r_i^2 \right)$$

Moment kwadrupolowy



D.J. Griffiths „Podstawy elektrodynamiki”

Pojemność kondensatora płaskiego



$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \qquad \vec{E} = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{z}$$

$$V = -\int E dz = -\int -\frac{\sigma}{\varepsilon_0} dz = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} z + C_V$$

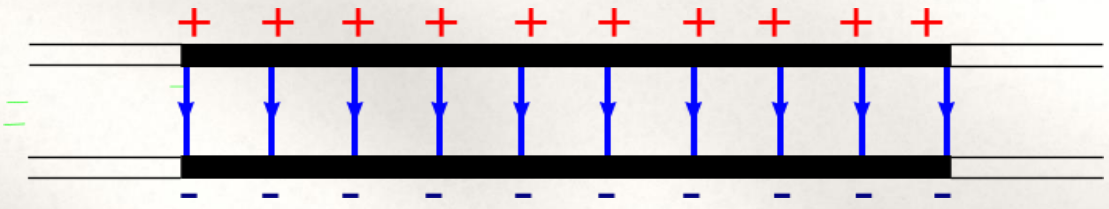
$$U = V_+ - V_- = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} d + C_V - \left(\frac{\sigma}{\varepsilon_0} \cdot 0 + C_V\right)$$

$$U = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} d \qquad C = \frac{Q}{U} = \frac{\sigma S}{U}$$

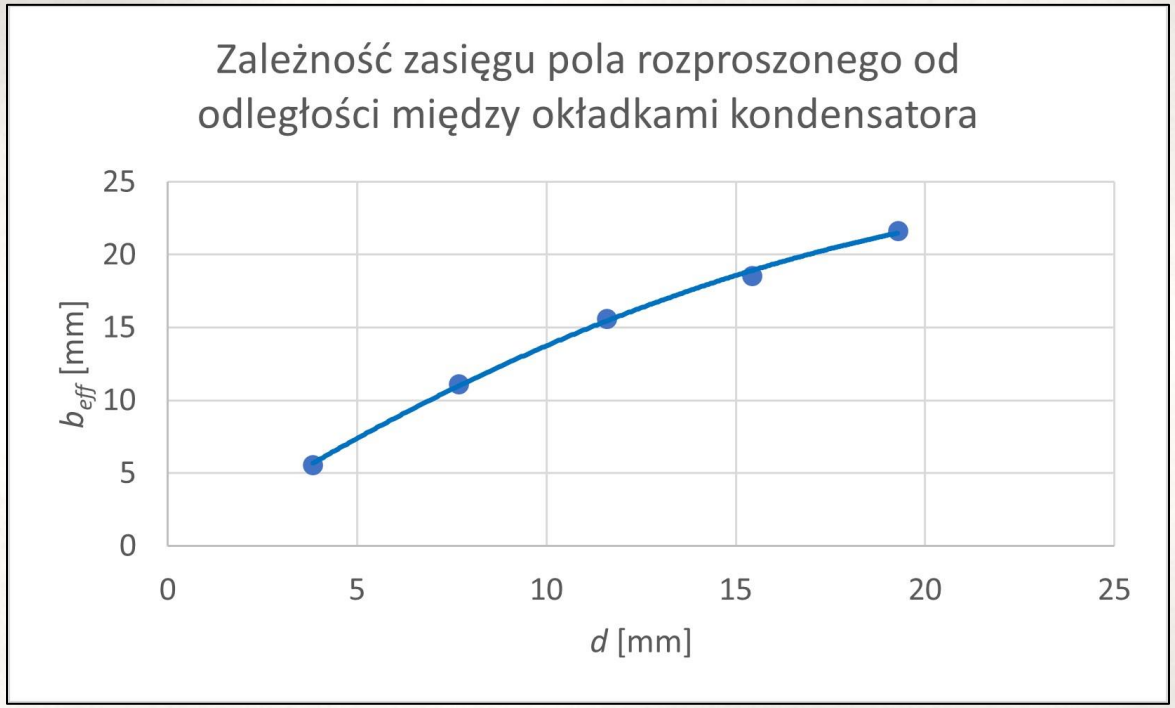
Wzór na pojemność kondensatora płaskiego: $\boxed{C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}}$

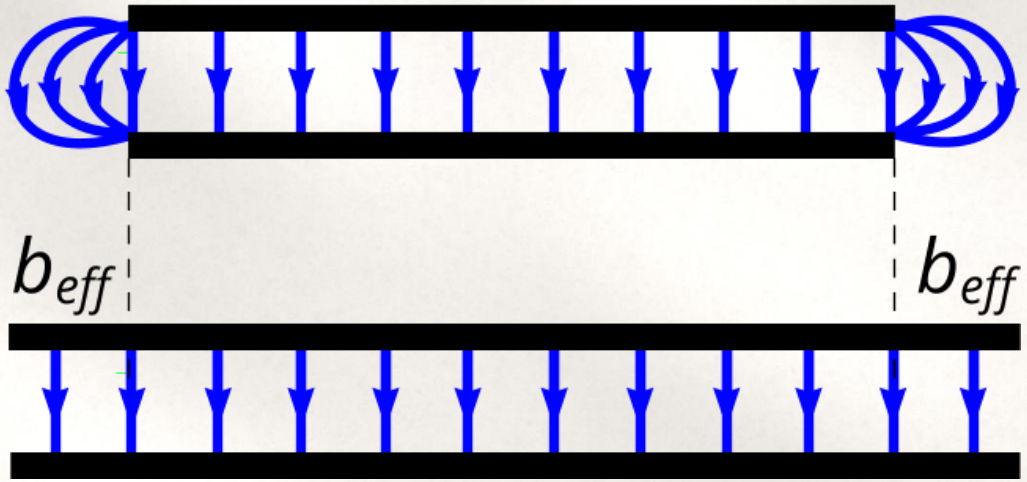
Pole rozproszone

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$



- Wzór wyprowadzony przy założeniu, że płaszczyzny są nieskończone





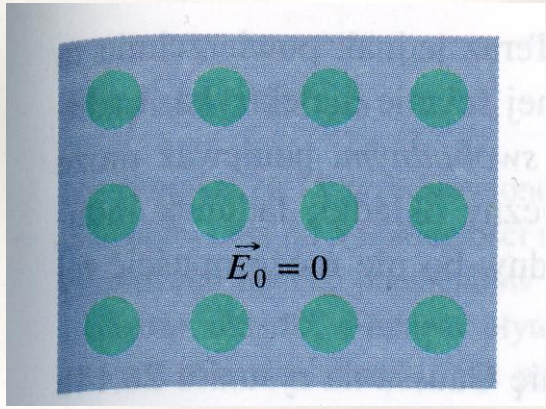
- Energia kondensatora:

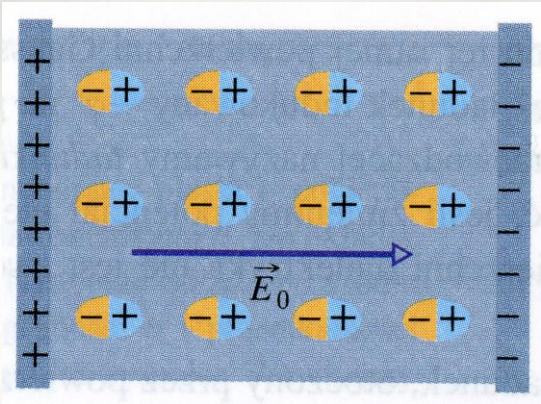
$$E_p = W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}QU$$

Co się dzieje z dielektrykiem umieszczonym w polu elektrycznym?

Dielektryki niepolarne

(nie mają trwałych momentów dipolowych):

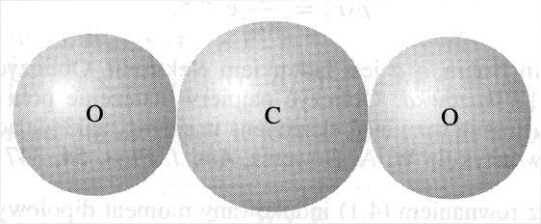


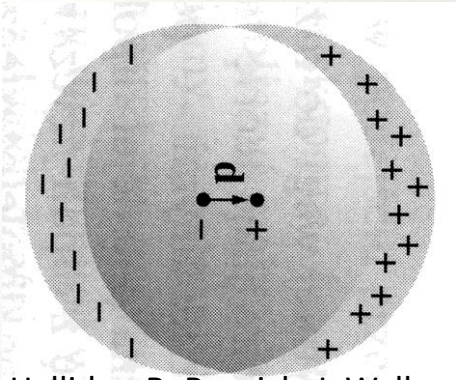


Indukuje się moment dipolowy!

$$\vec{p} = \alpha \vec{E}$$

α – polaryzowalność atomowa





D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, „Podstawy Fizyki", t. 3

$$p_x = \alpha_{xx} E_x + \alpha_{xy} E_y + \alpha_{xz} E_z$$
$$p_y = \alpha_{yx} E_x + \alpha_{yy} E_y + \alpha_{yz} E_z$$
$$p_z = \alpha_{zx} E_x + \alpha_{zy} E_y + \alpha_{zz} E_z$$

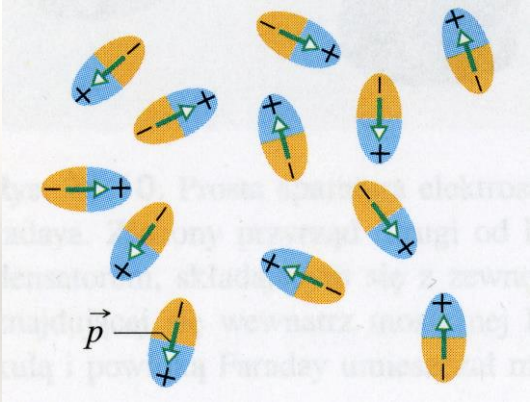
$$\vec{p} = \alpha_{\perp} \vec{E}_{\perp} + \alpha_{\parallel} \vec{E}_{\parallel}$$

$$\alpha_{\parallel} = 4.5 \cdot 10^{-40} C^2 \cdot m / N$$
$$\alpha_{\perp} = 2 \cdot 10^{-40} C^2 \cdot m / N$$

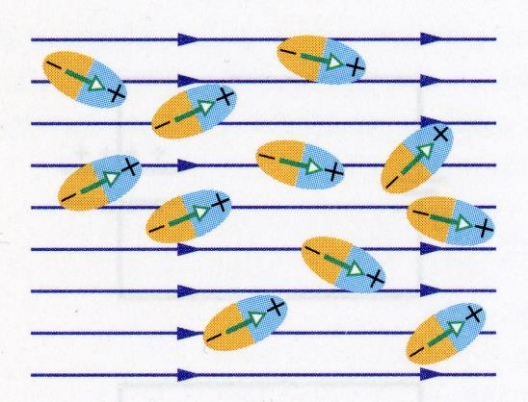
D.J. Griffiths „Podstawy elektrodynamiki"

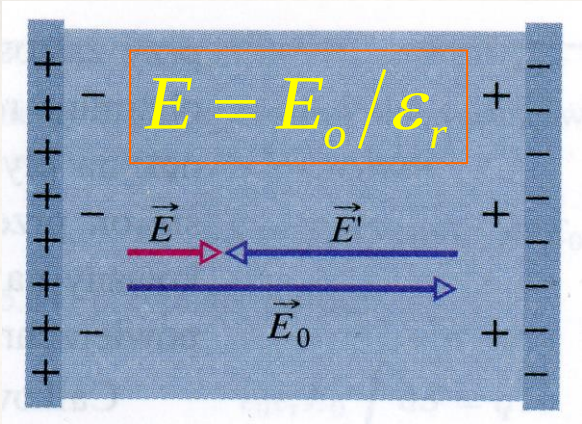
Co się dzieje z dielektrykiem umieszczonym w polu elektrycznym?

Dielektryki polarne
(posiadające trwałe momenty dipolowe np. woda)



$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$$





Moment siły powoduje ustawienie dipoli równolegle do kierunku pola elektrycznego

Efektywne natężenie pola elektrycznego jest mniejsze

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, „Podstawy Fizyki", t. 3

D.J. Griffiths, „Podstawy elektro

Co się dzieje z dielektrykiem umieszczonym w polu elektrycznym?

Dielektryk zostaje spolaryzowany, czyli pojawiają się

w nim dipole, skierowane zgodnie z kierunkiem pola (lub ustawiają się równolegle do tego kierunku).

Wektor polaryzacji elektrycznej $\vec{P}$, *definiuje się jako moment dipolowy na jednostkę objętości.*

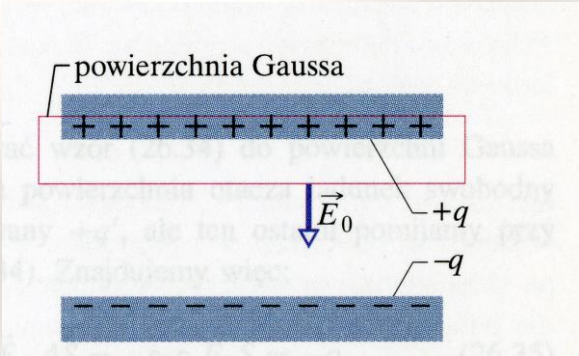
Wektor indukcji elektrycznej *D*

$$\vec{D} = \varepsilon_o \varepsilon_r \vec{E}$$

$$\vec{D} = \varepsilon_o \vec{E} + \vec{P}$$

Prawo Gaussa w obecności dielektryków

Kondensator w próżni



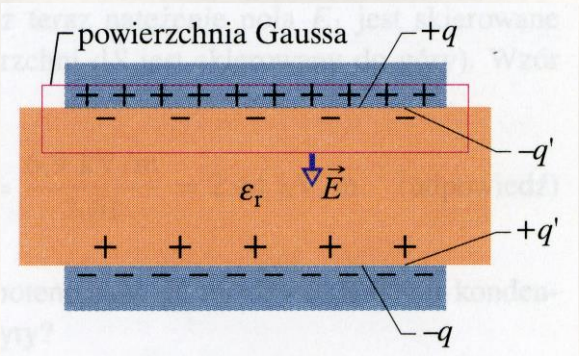
$$\varepsilon_o \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \varepsilon_o E_o S = q$$

$$E_o = \frac{q}{\varepsilon_o S}$$

Kondensator wypełniony dielektrykiem

$$\varepsilon_o \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \varepsilon_o E S = q - q'$$

$$E = \frac{q - q'}{\varepsilon_o S}$$



$$E = \frac{E_o}{\varepsilon_r} = \frac{q}{\varepsilon_r \varepsilon_o S}$$

$$\frac{q - q'}{\varepsilon_o S} = \frac{q}{\varepsilon_r \varepsilon_o S}$$

$$q - q' = \frac{q}{\varepsilon_r}$$

$$\varepsilon_o \oint E \cdot dS = q - q' = \frac{q}{\varepsilon_r}$$

UWAGA: na tej stronie kropka jest symbolem iloczynu skalarnego!

$$\varepsilon_o \oint \varepsilon_r \vec{E} \cdot d\vec{S} = q$$

$$\vec{D} = \varepsilon_o \varepsilon_r \vec{E}$$

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$$

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, „Podstawy Fizyki”, t. 3